

NoSQL



학습 목표

- ❑ NoSQL
- ❑ MongoDB

JSON 구조를 이해하고
MongoDB로 CRUD를 다룬다

Review

SQL

SQL(Structured Query Language)

- Query Language
- 데이터 구조의 정의, 데이터 조작/제어 기능
- DCL(데이터 제어 언어), **DDL**(데이터 정의 언어), **DML**(데이터 조작 언어)

SQL 문법

CREATE TABLE 테이블이름(

속성이름 속성타입 [제약사항]

);

CREATE TABLE Students(

StudentID **INTEGER** PRIMARY KEY,

Name **TEXT**,

Age **INTEGER**

);

DDL

대표 명령문

- CREATE - 스키마, 도메인, 테이블, 뷰, 인덱스 정의
- ALTER - 필드를 추가/삭제/변경하여 테이블의 구조 변경
- DROP - 생성된 스키마, 도메인, 테이블, 뷰, 인덱스, 제약조건 제거

DML

SELECT

→ 기본 구조

```
SELECT [ALL | DISTINCT] {속성명 [AS 속성별명],}  
FROM {테이블이름},  
[WHERE 조건식]  
[{GROUP BY {속성명},} [HAVING 조건식]]  
[ORDER BY 속성명 [ASC | DESC]];
```

DML

UPDATE

→ 테이블에 있는 데이터를 수정하기 위한 명령문

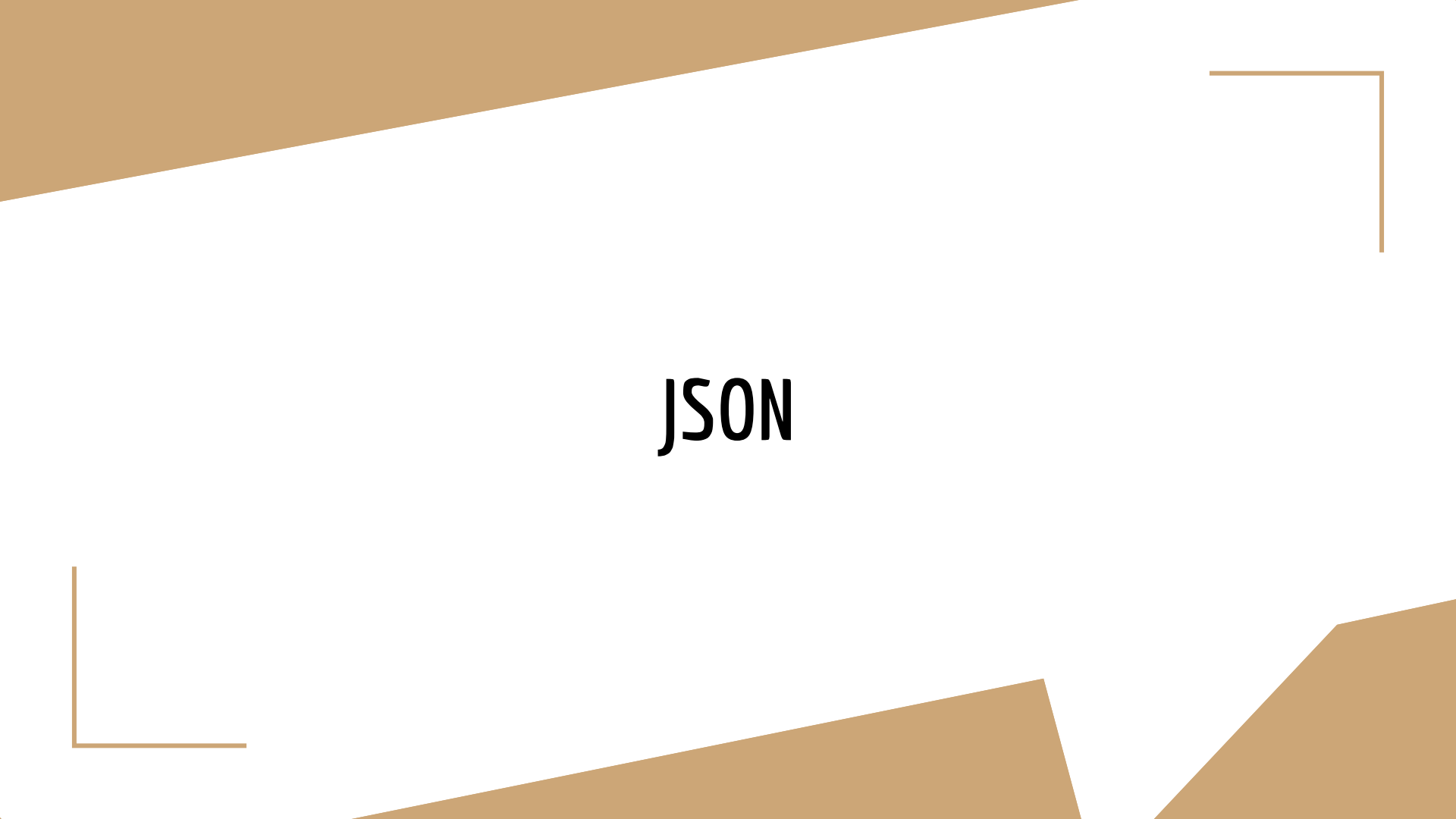
```
UPDATE 테이블이름 SET 속성명 = 속성값 WHERE 조건;
```

```
UPDATE 수강생 SET 마일리지 = 마일리지 + 10000 WHERE 마일리지 < 1000;
```

Daily Scrum

Daily Scrum

- 1 min. Check-in
 - 어제 어땠고,
 - 지금 어떨고,
 - 오늘 기대하는 것,
 - 개인 과제 Notion
 - 어려웠던 것
 - 배운 것
 - 과제 피드백
-



JSON

JSON 이해

- 서버 → 클라이언트 소통
- 데이터 표현 방식
- Map 형태 → key: value 구성
- <https://jsoncrack.com/editor>

```
{  
    "name": "최안드",  
    "email": "android@example.com",  
    "interests": ["코딩", "여행"]  
}
```

JSON 이해

JSON 이해

- 서울시 OpenAPI → 실시간 대기 환경정보
- <http://openapi.seoul.go.kr:8088/6d4d776b466c656533356a4b4b5872/json/RealtimeCityAir/1/99>

Practice

나의 프로필 /이력서 **JSON** 만들기

- 이름, 나이, 취미(리스트), 거주지(국가, 도시, 구)를 포함하는 JSON 작성
- 이름, 경력, 학력, 경험을 포함하는 JSON 작성

Practice

Python + JSON 활용

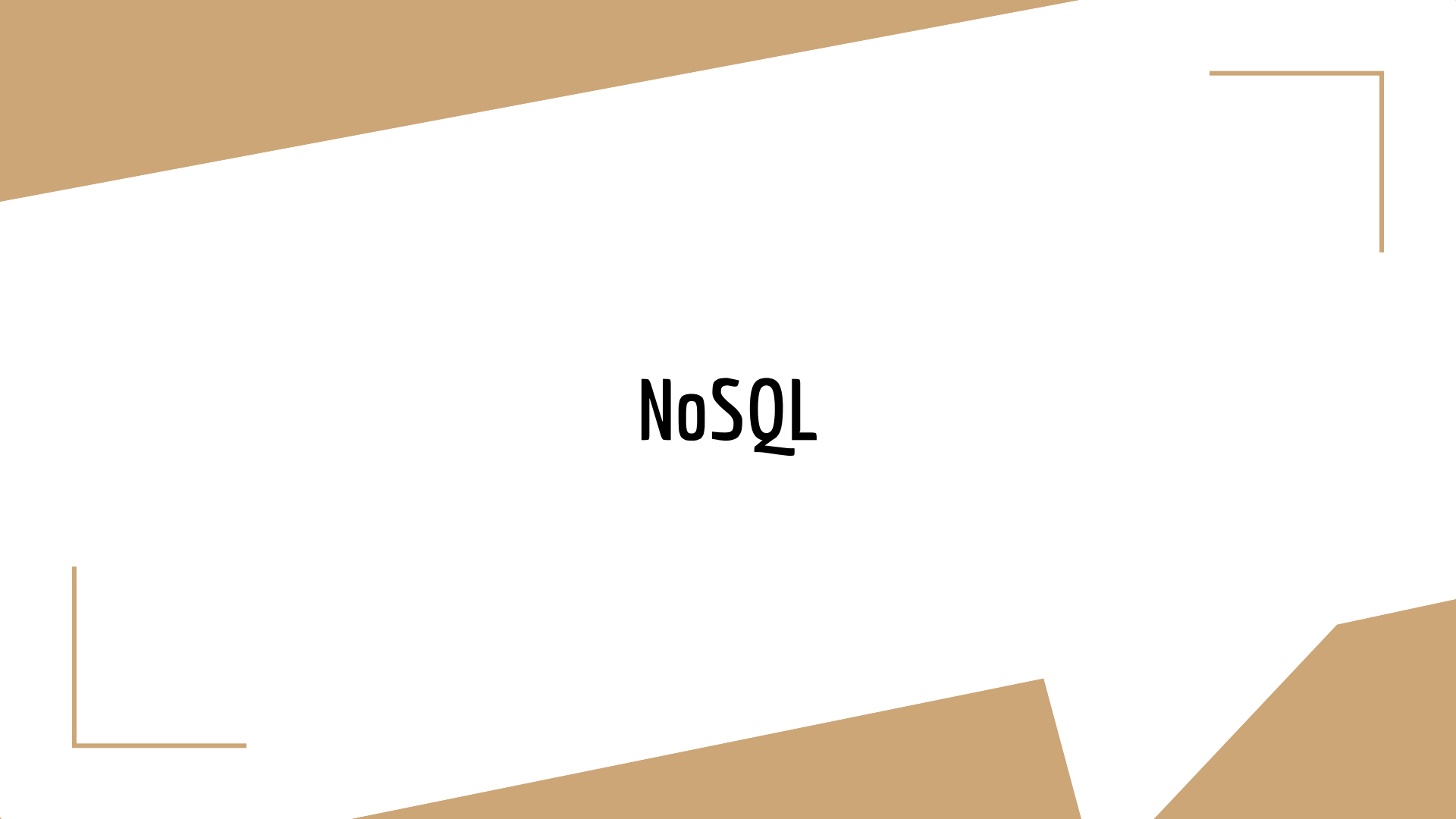
→ 변수 profile 선언 후 복사 붙여넣기

◆ `profile = { ... }`

→ 1. 거주지 정보 한 줄 형태로 print

◆ `#대한민국 제주특별자치도 제주시`

→ 2. 2030년 나이 계산



NoSQL

NoSQL

- 정해진 형태가 없는 데이터 저장방식
- MongoDB, CouchDB, Firestore
- 빠른 프로토타이핑
- 유연한 데이터구조
- 복잡한 관계 표현이 어려움, 일관성 문제

NoSQL

- JSON 형태
- 유연한 스키마: 데이터 구조를 미리 정의할 필요가 없는 **스키마리스 구조**
- 수평적 확장성: 데이터 추가 시 서버 추가 확장 편리
- 유연함: 고정되지 않고 동적으로 관리할 수 있는 데이터
- 대용량 병렬처리: 단순 데이터 구조로 대용량 병렬 처리 능력

NoSQL

- Collection: Document의 논리적 그룹, 저장소 단위
- Document: 여러 필드가 모여 구성된, 데이터 객체
- Field: 데이터의 가장 작은 단위, 데이터 항목
- Key-Value: 데이터 모델의 기본 형태, 데이터 저장 방식

개념	관계형 DB (SQL)	문서형 DB (NoSQL)
데이터 목록	Table	Collection
데이터 값	Row / Record	Document
데이터 속성	Column / Attribute	Field

Practice

서브웨이 장바구니

- 전혀 다른 두 개의 샌드위치(단품, 세트)를 하나의 장바구니에 json 구성
- 샌드위치 길이, 빵, 치즈, 야채, 소스, Extra, 세트 여부

Practice

서브웨이 장바구니 가격 영수증 출력 (Python)

- 30cm 가격 = (15cm 가격) * 2 - 1,000원
- 마일리지 적립 1%
- 세트 - 쿠키음료 2,000원, 칩음료 2,000원, 수프음료 3,000원
- Extra 치즈 1,500원, Extra 에그마요 2,000원, Extra 아보카도 1,500원,
Extra 미트 3,000원, Extra 오믈렛 2,000원

Lunchtime :)

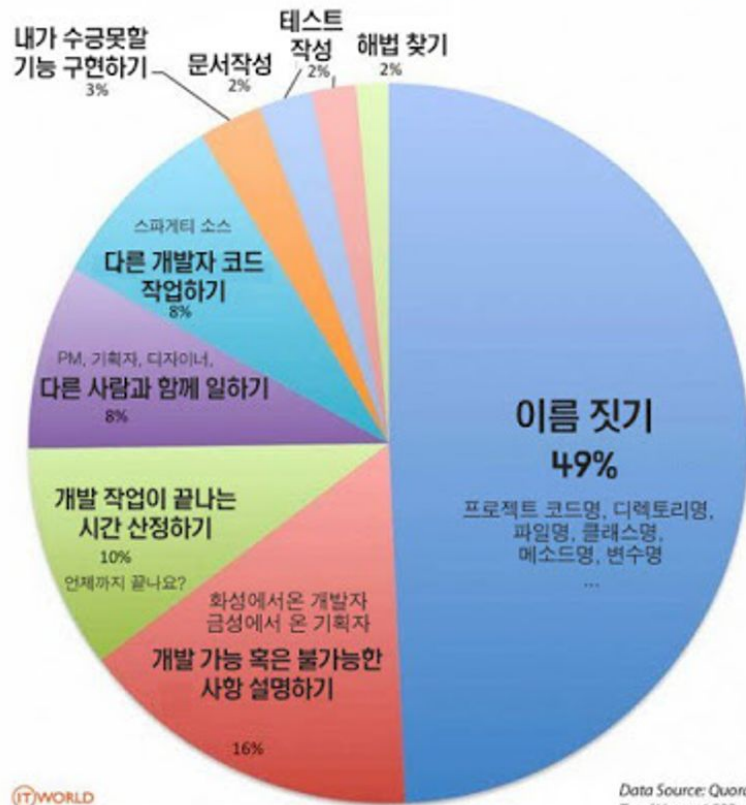
간단 꿀팁

팀에 투자하라

자신과 팀에 대한 기대치 높이기

- 팀에는 다양한 능력과 경험과 기량을 가진 개발자가 있음
 - 일주일에 한 번씩 팀에서 지식을 공유
 - 팀에서 최악의 개발자라면, 오히려 좋음
- 따라잡겠다는 마음가짐

프로그래머가 가장 힘들어하는 일은?



MongoDB

프로그램 설치

→ MongoDB Community

◆ Mac: \$ **brew install mongodb-community@8.2.4**

→ MongoDB Compass

MongoDB

구조

→ DB → Collection

- ◆ db: 엑셀 파일
- ◆ collection: 엑셀 시트

Practice

넷플릭스 데이터 설계

→ 넷플릭스 앱의 메인 화면에 들어갈 '시청 중인 콘텐츠' 섹션의 데이터를 설계해야 합니다.

- ◆ 영상 상세 정보: 제목, 감독, 장르(여러 개), 러닝타임(전체 길이)
- ◆ 나의 시청 기록: 현재까지 본 시간, 나의 평가(좋아요 등), 마지막으로 관람한 날짜
- ◆ <https://www.netflix.com/tudum/top10>

MongoDB

비교 연산자

{ age: { **\$gt**: 20 } }

{ age: { **\$gte**: 20 } }

{ age: { **\$lt**: 20 } }

{ age: { **\$lte**: 20 } }

MongoDB

AND 조건

```
{ age: { $gte: 20 }, gender: "male" }
```

OR 조건

```
{ $or: [ { age: 30 }, { gender: "female" } ] }
```

MongoDB

논리 부정

```
{ age: { $not: { $gte: 20, $lte: 29 } } }
```

```
{ age: { $not: { $eq: 20 } } }
```

```
{ age: { $ne: 20 } }
```

필드 존재 확인

```
{ phone: { $exists: true } }
```

MongoDB

배열 연산자

```
{ tags: { $all: ["가성비", "맛집"] } }
```

```
{ category: { $in: ["coffee","tea"] } }
```

```
{ grade: { $nin: ["C", "F"] } }
```

Practice

CRUD 실습

- 1. 러닝타임이 짧은 순(오름차순)으로 목록 조회
- 2. 러닝타임이 100분 미만인 영화만 조회

MongoDB

```
user1 = {'name': '디자이너', 'age': 23}
```

```
user2 = {'name': '안드개발자', 'age': 28}
```

```
user3 = {'name': '서버개발자', 'age': 28}
```

MongoDB

Create

```
db.users.insert_one(user1)
```

```
db.users.insert_one(user2)
```

```
db.users.insert_one(user3)
```

MongoDB

Read

```
user = db.users.find_one({'name': '디자이너'})
```

```
age = list(db.users.find({}))
```

```
age = list(db.users.find({'age': 28}, {'_id': False}))
```

MongoDB

Update

```
db.users.update_many({'age': 28}, { '$set': {'age': 27}})
```

```
db.users.update_one({'name': '디자이너'}, { '$set': {'age': 21}})
```

MongoDB

Delete (사용되지 않음, 'deleted_at' 데이터로 활용)

```
db.users.delete_one({'name': '디자이너'})
```

Practice

CRUD shell 실습

- 1. 러닝타임이 짧은 순(오름차순)으로 목록 조회
- 2. 러닝타임이 100분 미만인 영화만 조회

성찰일지 작성